

Tydzień 8; grupy podstawowe

14.04.2025

Zadanie palindrom

Napisz program, który wczytuje z wejścia standardowego napis złożony z małych liter alfabetu (bez znaków interpunkcyjnych ani cyfr), a następnie sprawdza, czy dany napis jest palindromem, czyli czytany od lewej do prawej jest taki sam jak czytany od prawej do lewej.

Do wczytywania tekstu użyj funkcji `getline()`.

Sprawdzanie, czy napis jest palindromem, powinno odbywać się w osobnej funkcji:

```
bool czy_palindrom(string napis);
```

Wymagania:

- Program powinien wczytywać napis z wejścia za pomocą `getline(cin, napis);`
- Sprawdzanie, czy napis jest palindromem, powinno zostać zaimplementowane w funkcji `czy_palindrom`.
- Wypisz na ekran odpowiednią informację: czy dany napis jest palindromem, czy nie.

Przykład — wersja podstawowa (tylko wyraz):

Dla wejścia:

```
kajak
```

program powinien wypisać:

```
To jest palindrom.
```

Zadanie tablica_pi

Stwórz dwie tablice o długości 20. Pierwszą z nich wypełnij kolejnymi potęgami liczby π . Następnie, korzystając z pierwszej tablicy, wypełnij drugą tablicę tymi samymi liczbami w odwróconej kolejności. Spróbuj napisać ten program bez używania funkcji `pow`.

Zadanie Tablice_wskaźniki

Stwórz kolejną wersję funkcji, która zamienia ze sobą dwie liczby lub dwa znaki, a jej argumentami są tym razem dwa wskaźniki. Sprawdź, czy liczby lub znaki zostały zamienione ($\rightarrow$ materiały wykładowe)

Zadanie znaki

Napisz program, który:

1. Wczytuje od użytkownika linię tekstu (ciąg słów oddzielonych spacjami),
2. Zlicza i wyświetla:
 - liczbę słów w podanym tekście,
 - łączną liczbę znaków (nie licząc spacji),
 - liczbę wystąpień litery `a` (zarówno małej `a`, jak i wielkiej `A`),
 - średnią długość słowa (liczoną jako liczba znaków podzielona przez liczbę słów).
3. Wyniki mają zostać wypisane w czytelnej formie.

Przykładowe wejście:

`Ala ma kota`

Przykładowe wyjście:

```
Liczba słów: 3
Liczba znaków (bez spacji): 10
Liczba liter 'a' lub 'A': 3
Średnia długość słowa: 3.33
```